Veri Yapıları vize 2022-2023 Güz · 05/12/2022 · 2. soru (1. sorunun fotoğrafı yok, metni "2022 vize özeti" dosyasında)

2) İkili arama ağacın düğüm tanımlaması aşağıda verilmektedir. **(25 puan)**

```
#define SENTINEL 0xFFFFFFFF
struct dugum {
  int anahtar;
  struct dugum *sol, *sag;
};
```

Buna göre bir ikilili arama ağaçta anahtarı parametre olarak verilen bir düğümün ebeveyninin (parent) ebeveynine ait anahtarı geriye döndüren ve tanımlaması aşağıdaki gibi olan fonksiyonu yazınız? **Not:** Eğer anahtarı verilen düğüm ikili ağaçta yoksa veya anahtarı verilen düğümün ebeveynin ebeveyni yoksa fonksiyon **SENTİNEL** değerini geri döndürmelidir.

```
t ebeveynin_ebeveyni_anahtari(struct dugum *kok, int anahtar){
```

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
Akademik Dönem 2022-2023, Güz
Ders: Veri Yapıları
ARA SINAVSORU VE CEVAP KAĞIDI

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ELEMANI:								İMZA:			SınavTarihi: 05/12/2022
ÖĞRENCİ ADI SOYADI:								İMZA			SınavSüresi: 90 Dakika
ÖĞRENCİ NO :											
Soru	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**TOPLAM PUAN:**
Puan											
Program Çıktısı	PÇ1, PÇ2	PÇ1, PÇ2	PÇ5	PÇ7							

3) Heap veri yapısına ilişkin tanımlamalar aşağıda verilmektedir.

```
struct dugum{
   int anahtar;
   char *ad;
};
struct heap{
   struct dugum *dizi;
   int kapasite; // dizinin toplam tutabilecegi dugum sayisi
   int eleman_sayisi; // aktif dugum sayisi
};
```

a) n tane elemana sahip olan bir **MaxHeap** veri yapısında en küçük anahtara sahip olan dugum (kayıt) kaç farklı pozisyonda olabilir, n cinsinden hesaplayınız? **(10 puan)**

b) MaxHeap veri yapısında en az anahtar karşılaştırması yaparak en küçük anahtarı bulup geri dödüren ve tanımlaması aş gibi olan fonksiyonu yazınız? **(15 puan)**

```
int minimum_anahtari_bul(struct heap *heap){
```

4) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Dengeli ikili arama ağıcında denge koşulu nedir, açıklayınız? **(10 puan)**

b) inoreder sırada anahtarları verilen bir ikili arama ağacını çizebilir miyiz, evet veya hayır şeklinde cevaplayınız? **(5 puan)**

c) **preorder** sırada anahtar değerleri 70, 60, 50, 32, 35, 55, 80, 75, 73, 78 olarak verilen bir ikili arama ağacının anahtarlarını **postorder** sırada yazınız? **(10 puan)**